首先，向硝酸根总浓度为 6～9 mol/L 的浓缩废液中加入氨基磺酸亚铁和肼，以便制备 Np(Ⅳ)的料液。然后将大约 50 个床体积的调整好的料液加入并依次通过三个阴离子交换搅动床时，95%以上的镎被吸附。由于阴离子交换剂对 $Pu(NO_3)_6^{2-}$ 有很强的亲和力，所以使废液中的钚也得到了回收。当吸附操作完毕后，用 8 mol/L HNO_3 洗涤树脂，然后用 0.35 mol/L HNO_3 溶液淋洗(解吸)镎和钚。

在分离、纯化和浓缩所提取的镎时，使用另外三个阴离子交换循环。前两个阴离子交换循环用于从 8 mol/L HNO_3 溶液中吸附 Np(Ⅳ)和 Pu(Ⅳ)。向拟被吸附的溶液中加入氨基磺酸亚铁，首先制得含 Pu(Ⅲ)和 Np(Ⅳ)的溶液，然后将该溶液加热到 60 ℃，将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)，而镎仍保持为 Np(Ⅳ)。将制备好的料液通过阴离子交换树脂吸附，再用 8 mol/L HNO_3－0.65 mol/L HF 溶液洗涤，以洗除裂变产物；接着用含氨基磺酸亚铁和肼的6 mol/L HNO_3 淋洗除去钚；最后用 0.35 mol/L HNO_3 淋洗镎。

最后一个阴离子交换循环浓缩镎，经过浓缩后以便进行草酸盐沉淀。

在提取和纯化镎的离子交换系统中，如果镎在任何一个流失点有较大的流失时，都可以通过返回的办法予以回收，因此用阴离子交换法可以获得镎的平均收率约为 98%[4]。

从高放废液中提取镎的优点是，对 Purex 流程主工艺参数和操作的影响较小，镎的提取率较高，同时还可回收废液中的铀和钚。这种方法的缺点是，由于高放浓缩液的放射性活度很高，因而对生产用的材料、试剂的耐辐照性能和安全防护的要求都比较高，需要有较多的高放操作设备。树脂的寿命大约只有 10 个循环，因此需要经常地更换树脂，产生较多的放射性废物[1,4,5]。

二、TBP 从溶解料液中同铀、钚一起萃取镎

在共去污循环中，用 30%TBP 在萃取铀、钚时，调节并控制工艺条件和操作条件，使镎被萃取入有机相并实现初步的净化，这是许多国家的后处理厂提取镎的方法。如美国的汉福特厂、萨凡那河高加浓铀后处理厂、中西部厂，法国的马库尔厂、阿格厂，俄罗斯的 RT-1 后处理厂，日本的东海厂等都是采用 TBP 萃取法提取镎的[1,4,5,13,18]。德国卡尔斯鲁厄厂，比利时莫尔厂和印度特朗贝厂，开始时不准备回收镎，运行一段时间后，才决定提取镎。

用 30%TBP 共萃取铀、镎、钚的工艺流程和工艺条件如图 9-3 所示[4]。

要想从进料液(HAF)中尽可能多地提取镎，就必须严格控制共萃取共去污脉冲柱的工艺操作条件，使镎同铀、钚共萃取并获得较高的净化系数。

首先，要严格控制萃取和洗涤系统中亚硝酸的浓度。由于 HNO_2 可被 TBP 所萃取，因此必须在脉冲柱的萃残液端加入适量的 HNO_2，以便使得整个的萃取段都有足够的 HNO_2，经计算，HNO_2 在有机相中的浓度约为 3.4×10^{-4} mol/L[1]。如果改为向萃取料液中加入足量的 HNO_2 以求在脉冲柱的萃残液端也有 HNO_2 的话，则在脉冲柱的洗涤段中，HNO_2 的浓度将高到足以将 Np(Ⅵ)还原为 Np(Ⅴ)，因而会造成镎的内循环。同样在其后的分离过程中，过量的 HNO_2 将影响到 Pu(Ⅳ)还原为 Pu(Ⅲ)的还原反应。如果出现这种情况，就必须用肼将 HNO_2 除去。

在调节和控制系统中的 HNO_2 浓度时，还必须注意一个问题。由于 HNO_3 的辐解，在萃取料液中经常存在一定量的 HNO_2，所以在计算系统中 HNO_2 浓度时要把这部分 HNO_2 考虑在内[4]。

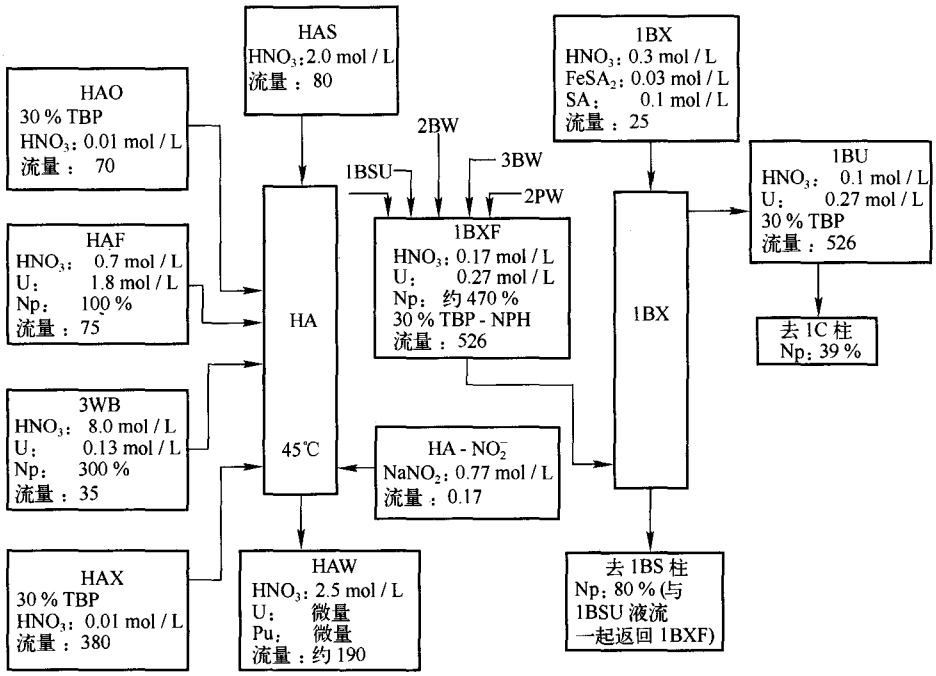


图 9-3　Purex 流程共萃取 U、Np 和 Pu 的 HA 柱流程

供料级及洗涤段的有机相中的铀饱和度对镎的萃取有着重要的影响。为了降低洗涤段的铀饱和度，在脉冲柱供料级上端加入一股稀释剂液流（HAO）。后来，为了增加镎的萃取量，已将 HAO 同 HAX 合并到一起。由于降低了供料级的铀饱和度，使得对裂变产物的净化系数略有下降。

在操作上控制铀饱和度是要通过调节水相同有机相的流比来实现的。流比的调节是依据有机相出口处溶剂中铀浓度等于或小于 0.3 mol/L（约 72 g/L），洗涤剂与有机相的流比小于 0.15，这样，当水相中 HNO_3 与 HNO_2 浓度保持在适当的范围内，就不会产生或很少产生镎的内循环。

硝酸的浓度及其分布情况是影响 HA 柱萃取镎的重要因素之一。为防止镎的过多流失，又要保证对裂变产物有较高的净化系数，为此要调节并保持水相萃残液（HAW）的 HNO_3 浓度高于 2.5 mol/L[1]。

要调节并保持进入 HA 柱的各个液流的温度，使柱温维持在 45 ℃左右，这样可以加速 Np(Ⅴ)氧化为 Np(Ⅵ)，有利于提高镎的回收率。

该流程镎的总回收率为 95%左右[4]。

为提高镎的回收率，美国研究并发展了一种用五价钒将镎氧化为六价的 Purex 改进流程[5]。用五价钒氧化五价镎时不需要任何催化剂。五价钒氧化五价镎的速度相当快，该反应速率比亚硝酸催化的 Np(Ⅴ)到 Np(Ⅵ)的反应速率高得多，完全可用于实际生产过程[4,5]。

改进的萃取镎的流程及工艺条件示于图 9-4[5]。在料液制备阶段，要用空气鼓泡法分解料液中的 HNO_2，以防止在 HA 萃取器中钒被 NO_2^- 还原。

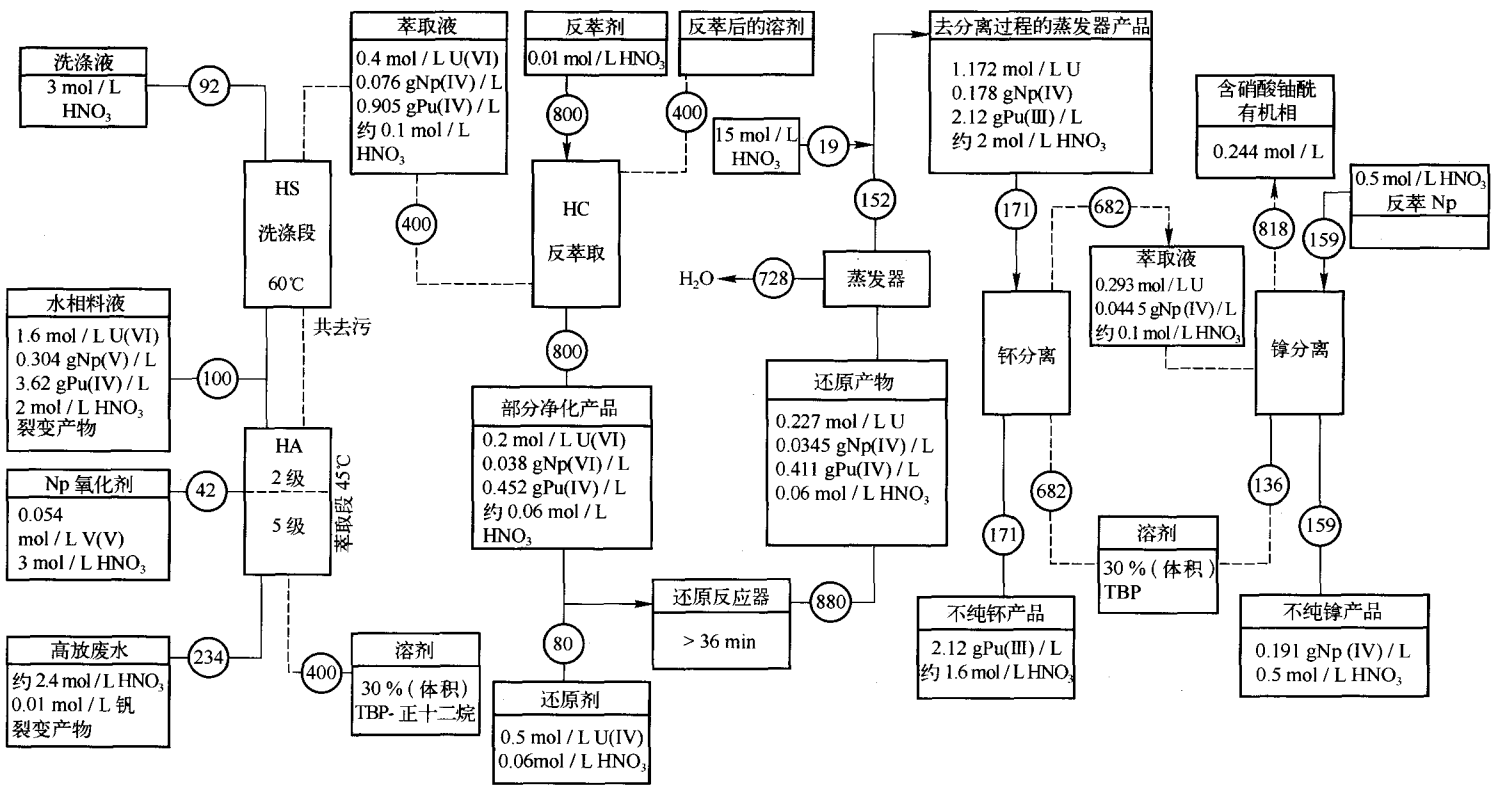


图 9-4　回收镎的 Purex 改进流程的主要步骤

圆圈内的数字表示相对体积流量：——　—水相；– – – –　—有机相

镎的氧化剂——含 0.054 mol/L V(Ⅴ)的 3 mol/L HNO_3 溶液是在 HA 萃取器供料点下面的第二级加入的，在这里水相中的大部分铀和钚已被溶剂萃取入有机相。当水相物料中加入镎的氧化剂后，再向下流经五个萃取级时，钒已将镎氧化为六价，并且不断地被溶剂萃取入有机相中。用这种方法可萃取 87%～97%的镎。

萃取了铀、镎和钚的有机相在 HC 反萃器中被 0.01 mol/L HNO_3 将铀、镎和钚一起反萃入水相，然后将 0.5 mol/L U(Ⅳ)的还原剂加入反萃液中，于是钚被还原为不易被 TBP 萃取的Pu(Ⅲ)，镎被还原为仍可被 TBP 萃取的 Np(Ⅳ)，为了使镎被完全还原，溶液须放置 0.5 h 以上。经过还原后的料液在一组间歇式蒸发器中浓缩，使铀的浓度达到 1.172 mol/L。调节浓缩料液的酸度达 2 mol/L HNO_3，然后用 4 倍料液流量的 30% TBP 萃取铀和镎，而使钚进入萃余液。

接着用 0.5 mol/L HNO_3 反萃有机相，使与 TBP 亲和力较弱的 Np(Ⅳ)被反萃入水相，实现了镎的分离。仍然留在有机相中的铀再用 0.01 mol/L HNO_3 反萃入水相。

这种用五价钒氧化五价镎的 Purex 改进流程的优点是，镎几乎能够被完全提取。它的主要缺点是将钒引入了高放废液之中；同时少量铀以 U(Ⅳ)形式在体系中再循环[4,5]。

文献[1]汇总了世界上一些工厂和研究单位用 30%TBP 从溶解料液中提取镎的工艺条件，如表 9-5 所示。

表 9-5　将镎萃取到 HAP(或 IAP)的工艺条件

后处理厂或研究单位	HAF		HAS	HAN	HAX	HAF：HAX：HAS：HAN	Np 的走向	备注
	HNO_3	U	HNO_3	$NaNO_2$	TBP			
美国汉福特厂	0.7	428	2.0	0.77	30	1：5.07：1.07：0.002 3	96.3% Np 进入 HAP，随后 79.9% Np 进入铀线，16.4%Np 进入钚线	从铀循环回收 Np 的液流经浓缩 HNO_3 至 8.0 mol/L 以 0.47 流量在萃取段后一级加入，HAN 在 HAW 出口的前一级加入新鲜 30% TBP 以 0.93 流量在进料级附近的洗涤段引入，45 ℃
美国橡树岭实验室	1.5～2.0	238～375	2.0～3.0		30	1：4.5：0.8：0	13.3% Np 进入 HAW，80% Np 进入 HAP，随后 87.3%Np 进入钚线	HAF 含 0.01 mol/L $NaNO_2$
橡树岭中试厂改进流程	2.0	324	3.0		30	1：3.33：0.67：0	≥95% Np 进入 HAP，随后在铀线回收	HAS 含 0.05 mol/L $NaNO_2$

续表

后处理厂或研究单位	HAF		HAS	HAN	HAX	HAF：HAX：HAS：HAN	Np的走向	备注
	HNO_3	U	HNO_3	$NaNO_2$	TBP			
英国温茨凯尔							约30%Np流入HAW，60% Np进入铀线，10%Np进入钚线	
英国THORP厂							34%Np流入HAW，62.7% Np进入铀线，3.3% Np进入钚线	
法国阿格和马库尔厂	1.7～2.0	420	2.0～3.0				Np进入HAP	
法国UP-3							17.8%Np流入HAW，68% Np进入铀线，14.2% Np进入钚线	
前苏联	3.0	300	4.0		25	1：3.75：0.6：0	1.1%Np流入HAW，6.8%Np进入铀线，94.2% Np进入钚线	
比利时莫尔	3.0	240	3.0		30	1：2.5：0.5：0	14%Np流入HAW，51% Np进入铀线，28%Np进入钚线	
印度巴巴原子研究中心	2.9	359	3.0		30	1：5：0.83：0	6.9%Np流入HAW，80%～90% Np进入HAP，50% Np流入1AW，50%Np进入铀线	30% TBP中含有HNO_2浓度为4.7×10^{-3} mol/L
日本动燃团	3.0	180	4.5	0.19	30	1：2.13：0.38：0	88%Np进入HAP	进料级加入0.14流量的3 mol/L HNO_3-0.143 mol/L的硝酸肼，$NaNO_2$在HAW出口级加入

注：HNO_3，HNO_2浓度单位为mol/L，U浓度单位为g/L，TBP浓度为体积分数。

第三节　从 Purex 流程中分离镎

上节已经叙述了用 30%TBP 从乏燃料溶解液中萃取铀、镎和钚的两个流程。对共萃取了的铀、镎和钚的有机相可采用下列一些方法将铀、镎和钚分离开来，然后予以纯化和转化。

下面主要论述从 Purex 流程的不同液流中分离镎的方法和工艺流程。

一、从 1AP 中分离镎

日本原子能研究所，从研究 Np 和 Pu 的还原剂入手，发现在 U(Ⅵ)—Pu(Ⅳ)—Np(Ⅵ)—HNO_3 水溶液中，正丁醛是一种具有良好选择性的 Np(Ⅵ)的还原剂。Np(Ⅵ)的还原速率随着体系中酸度、正丁醛($n\text{-}C_3H_7CHO$)浓度和温度的提高而加速。在混合澄清槽中，用正丁醛作还原剂从载带有 U、Np 和 Pu 的有机相中可分离大约 91%的镎[19]。

后来，日本原子能研究所进行了正丁醛和异丁醛还原动力学和化学流程的研究，并在小型混合澄清槽中进行了化学流程的实验。为了提高镎的回收率，在共萃取器靠近萃残液出口端加入 NH_4VO_3，可以有效地将水相中的 Np(Ⅴ)氧化为 Np(Ⅵ)并被溶剂萃取。实验发现，Np 总量的 99.85%可被溶剂萃取。用正丁醛作 Np 的还原剂，已经被共萃取的 Np，最高约有 99.98%被正丁醛还原并从铀中分离出来[20]。

最近，日本把已经开发出的一种先进的 Purex 流程称为 PARC 流程，提出了在 Purex 流程的一循环中的共去污步骤和 U/Pu 分离步骤之间增加从载有 U、Pu、Np 和 Tc 的有机溶剂中分离镎和锝的操作[21]。

将含有 184 g/L U，107 mg/L Np，6.4×10^{-5} mol/L Tc 及 1×10^{-4} mol/L Zr 的模拟料液加入第一个混合澄清槽的第 16 级进行 U，Np，Tc 的共萃取。正丁醛进入第二个混合澄清槽的第一级，含 3 mol/L HNO_3 的镎的洗涤液从第 9 级入槽。实验 B 的工艺过程及物料分布状况如图 9-5 所示[22]。

在 U、Np 和 Tc 共萃取时，98%以上的 Np 被溶剂所萃取。在用正丁醛还原分离时，95%的 Np 从溶剂中分离出来。实验发现，通过降低硝酸溶液的浓度，可以减少 Np(Ⅴ)的歧化，从而使产品中镎的比值增大[23]。

日本原子能研究所还用经过辐照的萃取剂和模拟溶解液在小型混合澄清槽上进行了 PARC 流程的实验[24]。

在共萃取槽 MX-1 的第 13 级加入模拟料液，事先经 ^{60}Co γ 辐照达 270 C/kg 的 30%TBP-正十二烷从第 1 级加入，为了提高 Np 的提取率，在该槽的第 5 级加入含 0.5 g/L NH_4VO_3 的 3 mol/L HNO_3 溶液，将 Np(Ⅴ)氧化至 Np(Ⅵ)。

Np(Ⅵ)的还原剂从 MX-2 槽的第 1 级加入，还原被溶剂萃取的 Np(Ⅵ)，Np 的洗涤液从 MX-2 槽的第 9 级加入，将被还原的 Np 洗涤入水相，从 U，Pu 液流中分离出来。

图 9-6 给出了实验的工艺流程和 U、Pu、Np 和 Tc 在流程各物流中的分配。

在 MX-1 槽中，模拟料液中的 Np 有 92%被萃取入有机相，在 Np 分离槽 MX-2 中，随 U，Pu 被萃取入有机相中的 Np 约有 90%被反萃下来而成为 Np 产品[25]。

从上面的论述可见，再经过一些中间工厂规模的实验和工厂实用的检验，正丁醛有可能成

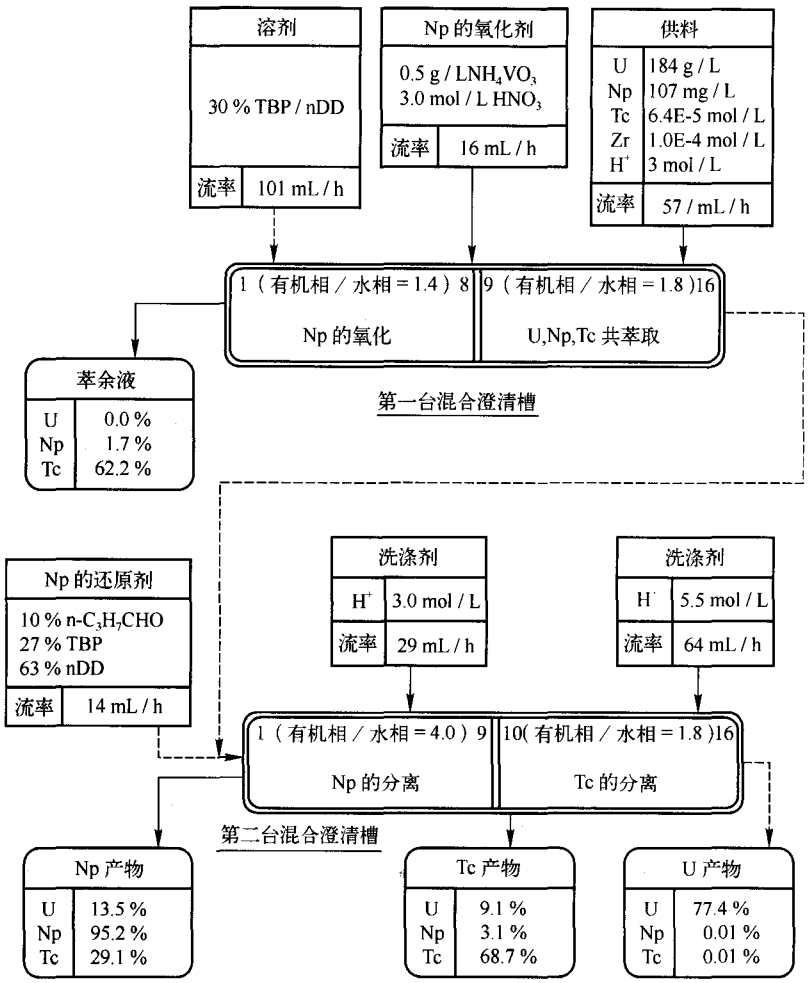


图 9-5 实验 B 中 U、Np 和 Tc 的分配

为生产上 Np(Ⅵ)的选择性还原剂。

二、从 1B 分离柱中分离镎

如果不采用 PARC 流程，而用通常的 Purex(包括改进的 Purex 流程)流程，萃取了 U、Np 和 Pu 的有机液流在 1BXF 槽中混合成 1BXF(如美国汉福特流程，图 9-7 所示[1])，进入 1BX 柱的底部，与还原反萃剂 1BX 逆流接触，在 Pu(Ⅳ)被还原为 Pu(Ⅲ)的同时，镎也从 Np(Ⅵ)还原为 Np(Ⅳ)，再加之 1BX：1BXF 的流比很小(1：21)，因此 83%的镎与铀一起仍留在有机相中，约有 17%的镎进入 1BS 柱，再用新鲜的溶剂补充萃取 U 和 Np，使钚液流得到净化。

还原反萃分离出钚的含铀、镎的有机相 1BU 进入铀、镎反萃柱(1C 柱)，铀和镎被稀酸反萃入水相。

法国原子能委员会，在分离柱中进行了 U、Np 和 Pu 分离的研究，他们采用硝酸羟胺同时还原 Pu 和 Np，实现与铀的分离。这项工作的可行性研究已于 1995 年完成。

英国核燃料公司同俄罗斯镭研究所合作，正在开发“一循环”Purex 流程，采用无盐试剂羟

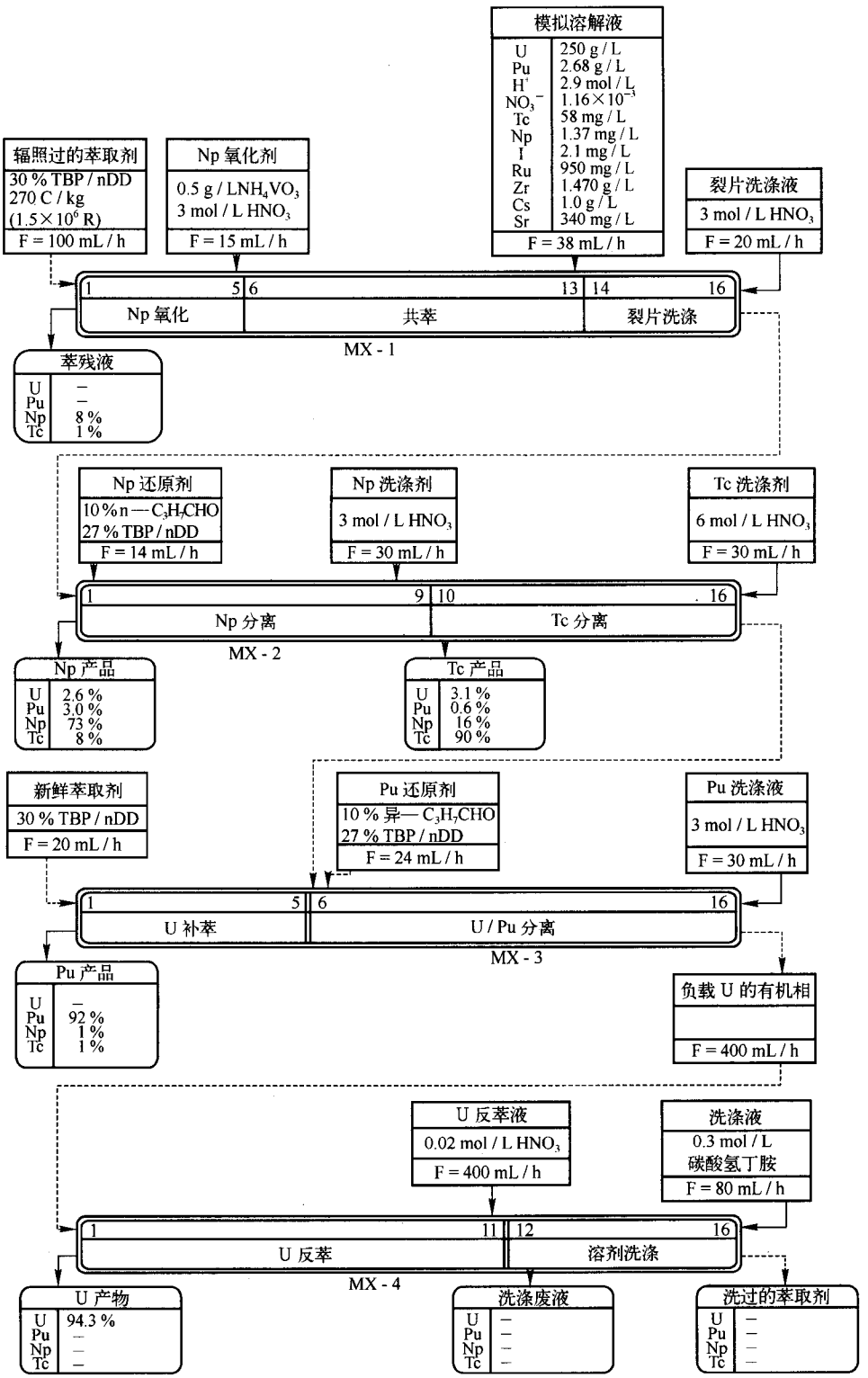


图 9-6　U,Pu,Np 和 Tc 在化学流程各物流中的分配

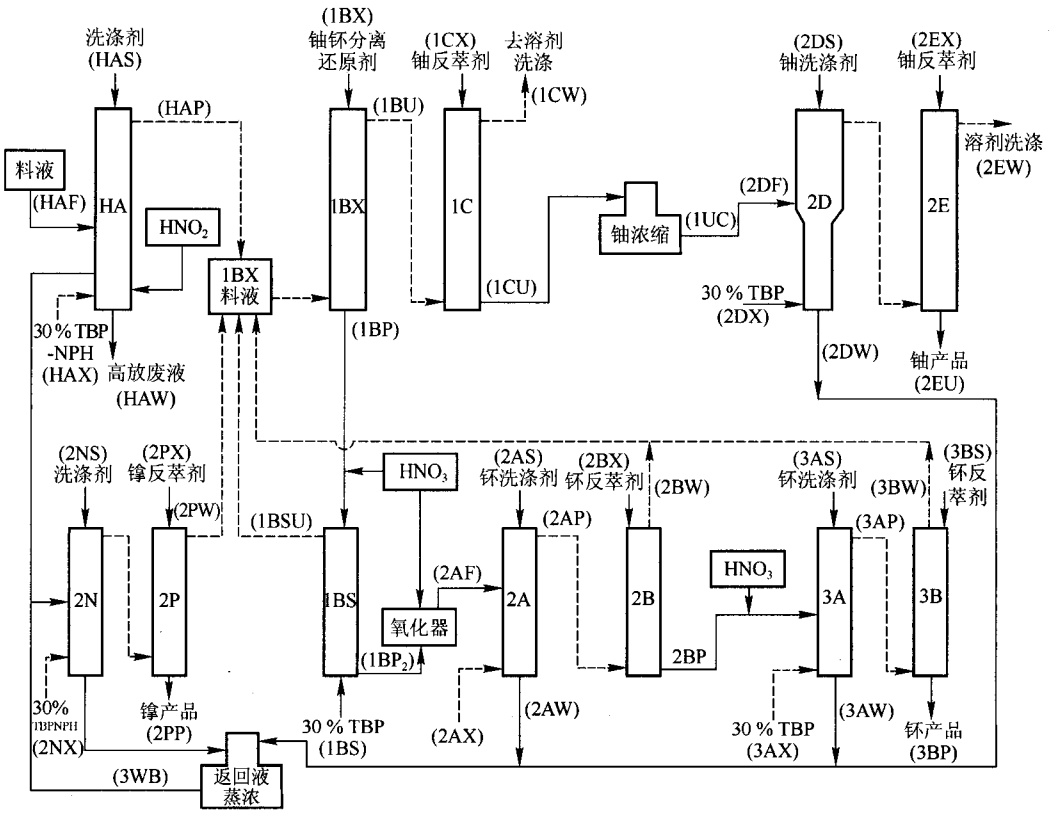


图 9-7　汉福特两循环 Purex 流程图

胺，将 Pu(Ⅳ)还原为 Pu(Ⅲ)，将 Np(Ⅵ)还原为 Np(Ⅴ)，使得镎随着钚产品液流走，而不进入铀产品液流，实现与铀的分离[26]。

三、从铀的净化循环中分离镎

从铀的净化循环中除镎，先后研究和发展了三种流程："稀"流程、"浓"流程和溶剂分供流程。所谓"稀"流程，即从 1C 柱中由稀硝酸反萃取得到的铀溶液（含镎），经过调料后进入 2D 槽萃取铀，将镎赶入 2DW，使得铀、镎分离。由于这种流程进料液中铀浓度较低（通常为 60～80 g/L），故被称为"稀"流程。该流程可使镎在铀净化循环中得到良好的分离，而又不造成铀的流失[16]。

所谓"浓"流程，就是将 1CU 经过蒸发浓缩，使 2D 槽（柱）的进料液中铀的浓度较高，如 400 g/L 左右。这种流程为了净化铀，提高对钚和镎的分离效果，通常在生产中采取下列措施。首先，采用羟胺—肼作还原剂，保证料液中和在脉冲柱中镎处于四价而不被氧化到六价；第二，用纯水为洗涤液，并保持洗涤柱温为 40 ℃，尽量不使镎被有机相带走；第三，采取高铀饱和度，尽可能多地使镎进入 2DW。2DW 经过蒸发浓缩后返回 HA 柱或进入镎的净化循环加工处理。

采用"浓"流程时，2D 槽（柱）的除镎去污系数通常小于 10[3]。采用"稀"流程时，2D 的除镎去污系数通常为 50 左右[7]，最高可达 100～200[2,3]。总之，这两种流程，铀中除镎的效

果尚需提高。为此，德国卡尔斯鲁厄的 E. KoLarik 博士发明了一种新流程，即溶剂分供流程，如图 9-8 所示[6]。这种溶剂分供流程，就是将供给 2D 槽的溶剂分成两股，80%仍然从 2D 槽的第 5 级加入，20%从 2D 槽的第 1 级加入，而不像原来那样将全部溶剂从第 1 级加入。第 6 级是该槽的进料级，因此，槽子的第 5，6 级和洗涤段(7～18 级)溶剂中的铀饱和度都较高，将 Np 排挤入 2DW 中。在槽子的第 1～4 级，水相对有机相的流比很高，镎仍被赶入水相萃残液中。

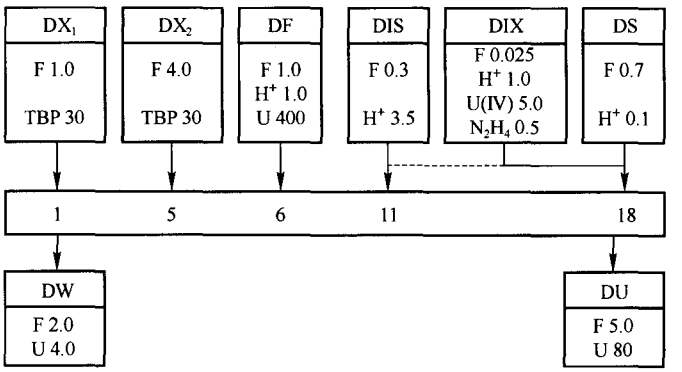


图 9-8　WAK 厂 2D 萃取槽的溶剂分供流程

注：F—相对流量；TBP 单位%；U 单位 g/L；H^+，$N_2H_4^+$ 单位 mol/L。

这种溶剂分供流程已在卡尔斯鲁厄厂处理高燃耗乏燃料的一个运行周期中作过运行，已确认所预期的性能。该流程铀中除镎的去污系数可达 300 左右，损失到萃余液中的铀可为 1%左右[6]。

四、从 1BP 中分离镎

在 1B 分离脉冲柱中，有较多的镎进入 1BP 中。目前，从 1BP 中分离镎基本上有三种方法。一是在将 1BP 调整为钚二循环的进料液 2AF 时，将镎调整为 Np(Ⅴ)，在使用 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)时，Np(Ⅴ)被赶入 2AW，再返循环入 HA 柱或者进入 3WB，以便将其回收和纯化。进入 2AP 中的镎可随 3AW 返循环，通常镎的损失很小[1]。

第二种方法是从 1BP 中分离并浓缩镎。俄罗斯 RT-1 厂将一循环来的含 Pu^{3+} 和 Np^{4+} 的溶液，用 30%TBP 或磷酸三异戊酯在 17 级混合澄清槽中萃取 Np(Ⅳ)。1BP 加入槽子的第 7 级，萃取剂从第 1 级入槽，在第 10 级用 10 mol/L HNO_3 洗涤，在第 17 级用 0.5 mol/L HNO_3 洗涤，而且部分镎产品返回槽子的第 7 级进行回流萃取。有机相的镎用 0.1 mol/L HNO_3 反萃取，反萃液含镎 4～10 g/L，进入尾端处理。

第三种方法就是采用阴离子交换树脂从 1BP 中提取、净化镎。俄罗斯利用镎、钚价态的变化，以及 Np(Ⅳ)、Pu(Ⅳ)具有易于形成$[M(NO_3)_6]^{2-}$络阴离子的特性，研究了一个镎—钚分离、净化两循环阴离子交换流程，如图 9-9 所示[24]。

图 9-9 示出了两种工艺方案，第二方案同第一方案的差别有二：一是在共去污循环的调料时改用 H_2O_2；二是镎—钚分离和钚的净化循环淋洗液(解吸液)用抗坏血酸作还原剂。

这两种工艺方案的运行效果如表 9-6 所示[13,24]。